



RAPPORT DE PROJET-PHASE 1&2&3

L'antica Trattoria - Site de restauration italienne

Introduction

Dans le cadre du projet **Creative-Yumland**, la phase 1 consistait à développer la partie graphique côté client en HTML + CSS, avec affichage statique des pages.

Notre projet porte sur un restaurant italien fictif : **L'Antica Trattoria**

Objectif de cette phase :

- Définir le thème et la charte graphique
- Créer toutes les pages HTML demandées
- Structurer l'architecture globale du site
- Adapter certaines interfaces aux profils spécifiques (livreur mobile, restaurateur tablette, admin ordinateur)

Planning de la Phase 1

Semaine 1: Définition du projet



Choix du thème (restaurant italien)



Validation du nom



Définition de la charte graphique



Choix des couleurs principales



Structuration des dossiers

Semaine 1: Développement pages client



Page d'accueil



Page Carte (avec catégories et filtres visuels)



Page Inscription



Page Connexion

Planning de la Phase 1

Semaine 2: Interfaces spécifiques



Page Profil

Page Notation

Interface Administrateur

Interface Restaurateur

Interface Livreur (mobile optimisée)

Semaine 2: Harmonisation



Uniformisation du CSS commun

Vérification responsive

Correction des incohérences visuelles

Tests de navigation

Boualili Kenza

Répartition des tâches

1 Page Inscription

2 Page Connexion

3 Page Profil

4 CSS formulaire

5 Intégration cohérence formulaire

Eish Shahd

Répartition des tâches

1 Page Accueil

2 Page Carte

3 Interface Restaurateur

4 Interface Admin

5 Optimisation structure globale

Travail Commun

Tâches

1 Interface Livreur (adaptée contraintes gants + petit écran)

2 Page Notation

3 CSS commun global

4 Footer & Navbar partagés

Charte Graphique:

Couleurs principales :

- #5B1F1F → Rouge bordeaux (titres / boutons principaux) 
- #B08D57 → Doré (liens, accents, bordures) 
- #F4EFEA → Fond beige clair 
- #2C3E50 → Texte principal 

Police :

- Playfair Display (titres)
- Poppins (texte)

Centralisation du style dans :

→ fichiercommun.css

Problèmes rencontrés:

Problèmes humains:

- Difficulté à équilibrer les pages (certaines plus longues que d'autres)
- Coordination des horaires de travail

Solution:

- Répartition par blocs fonctionnels
- Relecture croisée
- Ajustement progressif de la charge

Problèmes organisationnels:

- Risque de duplication CSS
- Incohérence possible navbar/footer
- Gestion responsive multi-profils

Solution:

- Création d'un CSS commun
- CSS spécifiques séparés (admin, restaurateur, livreur...)
- Structure répétée sur toutes les pages

Problèmes techniques:

Interface Livreur:

Contraintes spécifiques du cahier des charges :

- Petit écran
- Débit faible
- Gants empêchant précision

Solution :

- Boutons larges
- Interface simplifiée
- Mise en page verticale

Interface Restaurateur:

- Gestion des commandes
- Affichage tableau + cartes

Solution :

- Structure dashboard claire
- Séparation commandes en attente / livraison

Interface Administrateur

- Tableau filtrable utilisateurs
- Mise en page adaptée ordinateur

Conformité au cahier des charges:

Toutes les pages demandées en Phase 1 ont été réalisées :

- ☐ Page d'accueil
- ☐ Page Carte avec filtres
- ☐ Page Inscription
- ☐ Page Connexion
- ☐ Page Profil
- ☐ Page Administrateur
- ☐ Page Restaurateur
- ☐ Page Livreur
- ☐ Page Notation
- ☐ Chaque page dans un fichier .html distinct
- ☐ CSS partagé dans un fichier séparé

Bilan Phase 1:

La Phase 1 est entièrement fonctionnelle côté affichage :

- Architecture complète
- Identité visuelle cohérente
- Interfaces multi-profils
- Responsive partiel intégré
- Base solide pour Phase #2 (backend PHP)

Le site est prêt pour :

- Gestion base de données
- Authentification
- Dynamique Javascript

PHASE 2

L'antica Trattoria - Site de restauration italienne

1. Introduction – Phase 2

Dans le cadre du projet Creative-Yumland, la phase 2 consiste à développer la partie serveur du site web. Cette phase couvre la définition du format des données, la génération dynamique des pages en PHP, l'authentification des utilisateurs et l'intégration du système de paiement CYBank.

2. Arborescence du projet

Le projet est organisé en trois couches distinctes, conformément aux exigences du cahier des charges :

- lib/ : bibliothèque de fonctions PHP réutilisables (authentification, gestion des utilisateurs)
- data/ : fichiers de données JSON (séparés des scripts PHP)
- Racine : pages PHP accessibles par les utilisateurs

Détail des fichiers :

Fichier	Rôle
lib/auth.php	Inscription, connexion, sessions, contrôle des rôles
data/users.json	Données des utilisateurs
data/plats.json	Catalogue des 47 plats
data/menus.json	3 menus composés
data/commandes.json	Historique des commandes
data/paiements.json	Transactions CYBank
connexion.php	Page de connexion dynamique
inscription.php	Page d'inscription dynamique
profil.php	Profil client avec suivi commandes
carte.php	Carte dynamique avec recherche
admin.php	Interface administrateur
restaurateur.php	Tableau de bord restaurateur
livreur.php	Interface livreur mobile
notation.php	Notation des commandes livrées
panier.php	Gestion du panier en session

commande.php	Validation et paiement CYBank
retour_paiement.php	Retour CYBank et confirmation
deconnexion.php	Déconnexion et destruction session

3. Format des données

Nous avons choisi le format JSON pour stocker toutes les données du site. Ce choix est justifié par plusieurs raisons : lisibilité humaine, facilité de manipulation en PHP avec `json_decode()` et `json_encode()`, et absence de dépendance à un système de base de données externe.

3.1 users.json

Ce fichier contient la liste de tous les utilisateurs du site. Il est lu et écrit par lib/auth.php. Chaque utilisateur est représenté par un objet JSON avec les champs suivants :

- id (entier) : identifiant unique auto-incrémenté
- login (chaîne) : adresse e-mail utilisée comme identifiant de connexion
- password (chaîne) : mot de passe hashé avec password_hash() PHP (algorithme bcrypt)
- rôle (chaîne) : rôle de l'utilisateur parmi client, admin, restauration, livreur
- nom, prénom, pseudo, date_naissance (chaînes) : informations civiles
- téléphone, adresse, ville, code postal, étage, interphone (chaînes) : coordonnées
- informations complémentaires (chaîne) : allergies, préférences
- statut (chaîne) : standard, premium, vip, admin ou staff
- remise (entier) : pourcentage de remise appliqué automatiquement au panier
- points fidélité (entier) : points cumulés par le client
- actif (booléen) : indique si le compte est actif ou bloqué
- date_inscription, derniere_connexion (chaînes ISO 8601) : horodatages

Le fichier contient 9 utilisateurs : 5 clients, 2 administrateurs, 1 restaurateur et 1 livreur, permettant de tester toutes les fonctionnalités sans création de compte préalable.

3.2 plats.json

Ce fichier contient le catalogue complet des plats proposés par le restaurant. Il est lu par `carte.php` pour générer dynamiquement la page de la carte. Chaque plat contient :

- `id` (entier) : identifiant unique du plat
- `catégorie` (chaîne) : antipasti, pasta, carne, pizze, dolce ou cocktail
- `nom`, `description` (chaînes) : informations affichées sur la carte
- `prix` (décimal) : prix en euros
- `image` (chaîne) : chemin vers la photo du plat
- `allergènes` (tableau de chaînes) : liste des allergènes présents
- `info_nutritionnelles` (objet) : calories, protéines, glucides, lipides
- `végétarien`, `pimenté` (booléens) : badges affichés sur la carte
- `disponible` (booléen) : permet de masquer un plat temporairement

Le fichier contient 47 plats répartis dans 6 catégories, correspondant exactement aux plats affichés dans la phase 1.

3.3 menus.json

Ce fichier définit les menus composés proposés par le restaurant. Chaque menu contient :

- `id` (entier) : identifiant unique
- `nom`, `description` (chaînes) : informations du menu
- `prix_total` (décimal) : prix du menu (inférieur à la somme des plats)
- `prix_somme_plats` (décimal) : somme des prix individuels des plats
- `plats_ids` (tableau d'entiers) : références vers les IDs des plats inclus
- `nb_personnes_minimum` (entier) : nombre minimal de convives
- `créneaux` (tableau de chaînes) : midi et/ou soir
- `disponible` (booléen) : disponibilité du menu

- options_possibles (tableau d'objets) : substitutions ou suppressions d'ingrédients autorisées

Le fichier contient 3 menus : Menu Classico (1 personne), Menu Famiglia (2 personnes minimum) et Menu Pranzo (midi uniquement).

3.4 commandes.json

Ce fichier stocke l'historique de toutes les commandes passées sur le site. Il est mis à jour lors de la validation d'une commande et lors des changements de statut. Chaque commande contient :

- id (chaîne) : identifiant unique au format ORD-XXXXXX
- client_id (entier) : référence vers l'ID de l'utilisateur
- type (chaîne) : livraison, emporter ou sur_place
- adresse_livraison (objet ou null) : adresse, ville, code postal, étage, interphone, commentaire
- articles (tableau d'objets) : liste des plats ou menus commandés avec quantité et prix unitaire
- prix_total (décimal) : montant total après remise éventuelle
- statut (chaîne) : en_attente, en_preparation, en_livraison, livrer ou abandonnée
- livreur_id (entier ou null) : référence vers le livreur assigné
- paiement_id (chaîne ou null) : référence vers la transaction dans paiements.json
- preparation_immediate (booléen) : true si la commande doit être préparée immédiatement
- date_commande, date_preparation_souhaitee (chaînes ISO 8601) : horodatages
- note_livraison, note_produits (entiers ou null) : notes de 1 à 5 après livraison

3.5 paiements.json

Ce fichier enregistre toutes les transactions effectuées via CYBank. Chaque paiement contient :

- id (chaîne) : identifiant unique au format PAY-XXXXXXX
 - commande_id (chaîne) : référence vers la commande concernée
 - client_id (entier) : référence vers le client
 - montant (décimal) : montant débité
 - statut (chaîne) : validé ou refusé
 - méthode (chaîne) : carte
 - cybank_transaction_id (chaîne) : identifiant de transaction retourné par CYBank
 - date_transaction (chaîne ISO 8601) : horodatage de la transaction
-

4. Fonctionnalités implémentées

4.1 Authentification

Le système d'authentification est géré entièrement par lib/auth.php. L'inscription hash le mot de passe avec password_hash() avant stockage. La connexion vérifie le mot de passe avec password_verify() puis crée une session PHP contenant l'ID, le nom, le prénom, l'e-mail et le rôle de l'utilisateur. La fonction requireRole() protège les pages réservées et redirige automatiquement en cas d'accès non autorisé.

4.2 Carte dynamique

La page carte.php charge les plats depuis plats.json et les affiche dynamiquement par catégorie. La recherche supporte les synonymes (pizza trouve les pizze, pâtes trouve les pasta, etc.) et cherche dans le nom,

la description, la catégorie et les allergènes. Les filtres par saveur (pimenté, végétarien) et allergènes (sans gluten, sans lactose) sont également fonctionnels.

4.3 Panier et commande

Le panier est stocké dans la session PHP (`$_SESSION['panier']`). Le client peut ajouter des plats depuis la carte, modifier les quantités, supprimer des articles et vider le panier. Lors de la validation, le client choisit le type de commande (livraison, à emporter, sur place) et l'heure souhaitée (immédiate ou planifiée). La remise du client est automatiquement appliquée au total.

4.4 Paiement CYBank

L'intégration CYBank suit le protocole défini dans la documentation. Notre code vendeur est MEF-2_E. La valeur de contrôle est calculée avec `md5()` en combinant la clé API, l'identifiant de transaction, le montant, le vendeur et l'URL de retour. Après paiement, `retour_paiement.php` vérifie l'intégrité de la réponse, met à jour le statut de la commande et vide le panier.

4.5 Interfaces spécifiques

Chaque profil dispose d'une interface adaptée. L'administrateur accède à la liste complète des utilisateurs avec statistiques et boutons d'action (bloquer, VIP, remise qui sera actifs en phase 3). Le restaurateur visualise les commandes triées par statut avec un tableau de bord temps réel. Le livreur dispose d'une interface mobile optimisée avec boutons larges, accès Maps et possibilité de marquer la livraison comme terminée ou abandonnée.

4.6 Suivi de commande

Le profil client affiche une barre de progression visuelle pour les commandes en cours, avec 4 étapes : Reçue, Préparation, En route, Livrée. Les étapes passées sont affichées en vert, l'étape actuelle en bordeaux. L'historique complet des commandes est accessible avec possibilité de noter les commandes livrées.

5. Planning de la Phase 2

Semaine 1 : Données et authentification

- Définition et création des fichiers JSON (users, plats, menus, commandes, paiements)
- Création de lib/auth.php (inscription, connexion, sessions, rôles)
- Implémentation de connexion.php et inscription.php fonctionnels
- Conversion des fichiers HTML en PHP

Semaine 2 : Pages dynamiques et paiement

- Développement de carte.php avec recherche et filtres dynamiques
 - Développement de profil.php avec historique et suivi commande
 - Développement de admin.php, restaurateur.php, livreur.php
 - Implémentation du panier, de commande.php et intégration CYBank
 - Tests et corrections des bugs
-

6. Répartition des tâches – Phase 2

Boualili Kenza	Eish Shahd
lib/auth.php (inscription/connexion)	carte.php dynamique + recherche
connexion.php et inscription.php	admin.php et restaurateur.php
profil.php et notation.php	livreur.php et panier.php
commande.php et CYBank	Fichiers JSON et données de test
Débogage et tests	Débogage et tests

7. Problèmes rencontrés

Problèmes techniques

- Fichier connexion.php vide au premier déploiement résolu en créant le fichier via le terminal
- Conflit de fonctions PHP (lireUtilisateurs()) déclarée deux fois : résolu en supprimant les doublons
- Comparaison d'IDs en PHP (=== vs ==) causant l'absence de commandes dans le profil : résolu en utilisant ==
- Fichier commandes.json vide (0 octets): résolu en injectant les données via le terminal
- Recherche de plats trop stricte (pizza ne trouvait pas les pizze) : résolu avec un système de synonymes

Problèmes organisationnels

- Gestion des sessions entre redémarrages du serveur PHP de développement
- Coordination des modifications sur les fichiers JSON partagés

Solutions apportées

- Utilisation systématique de Git pour archiver chaque modification fonctionnelle

- Tests unitaires manuels de chaque fonctionnalité après implémentation
 - Page deconnexion.php créée dès le début pour faciliter les tests
-

8. Conformité au cahier des charges

Toutes les fonctionnalités demandées en Phase 2 ont été réalisées :

- Inscription et connexion fonctionnelles ✓
- 5 clients + 2 admins + 1 restaurateur + 1 livreur dans les fichiers ✓
- 47 plats et 3 menus dans les fichiers de données ✓
- Page administrateur avec liste utilisateurs et boutons d'action (affichage) ✓
- Page restaurateur avec commandes triées par statut ✓
- Page livreur avec détails commande et bouton livraison terminée ✓
- Profil client avec historique et notation des commandes livrées ✓
- Panier, commande immédiate ou planifiée, paiement CYBank ✓
- Suivi du statut d'une commande en cours ✓
- Tous les fichiers HTML renommés en PHP ✓
- Arborescence propre avec lib/ et data/ séparés ✓

Actions prévues pour la Phase 3 :

- Modification du profil client (bouton crayon actif)
- Actions admin fonctionnelles (bloquer, VIP, remise)
- Attribution livreur par le restaurateur fonctionnelle
- Ajout d'articles à une commande existante et paiement additionnel

PHASE 3

L'antica Trattoria - Site de restauration italienne

1. Introduction - Phase 3

Dans le prolongement des phases graphiques (Phase 1) et serveurs (Phase 2), la Phase 3 insère la couche dynamique applicative "Front-End" et l'orchestration asynchrone de notre plateforme de restauration. Cette étape se focalise sur l'expérience utilisateur (UX), la validation de sécurité côté client, l'interactivité sans rechargement de page (via l'API Fetch de JavaScript) et la résolution de cas métiers complexes tels que la modification d'une facture déjà réglée ou l'expulsion instantanée d'un utilisateur banni.

2. Planning de la Phase 3

Le déploiement de cette phase s'est articulé sur un calendrier de deux semaines intensives :

- **Semaine 1 : UI/UX Dynamique et Sécurisation de surface**
 - Conception et intégration du module de cookie thématique pour le basculement Clair/Sombre.
 - Développement du script `validation.js` (Regex email, filtrage de chaîne de téléphone, boutons d'affichage des mots de passe).
 - Mise en place des compteurs de caractères dynamiques en temps réel avec alertes de saturation.
- **Semaine 2 : Requêtes Asynchrones et Logique Métier Avancée**
 - Implémentation des requêtes asynchrones Fetch (sauvegarde profil, rafraîchissement des filtres de la carte, verrous d'administration).
 - Développement du moteur différentiel de modification de commande avec intégration du paiement partiel du "Delta" sur CYBank.
 - Déploiement du dispositif de sécurité de coupure de session instantanée ("Kick") dans `lib/auth.php`.
 - Phase de tests, débogage croisé et rédaction documentaire.

3. Répartition des tâches — Phase 3

Boualili Kenza	Eish Shahd
• Moteur de cookies et persistance du mode sombre (<code>js/theme.js</code>). • Interception, masquage numérique et validation client des formulaires. • Bouton œil interactif et alertes visuelles de gabarit. • Algorithme financier du calcul de Delta et routage CYBank (<code>commande.php</code>). • Structure d'intégration des paiements partiels dans <code>retour_paiement.php</code>. • Tests unitaires de la passerelle bancaire.	• Architecture asynchrone Fetch API pour la mise à jour des données profil. • Développement des filtres asynchrones <u>décorrélés</u> sur la page de la carte. • Interactivité du tableau de bord de la cuisine (changement d'état des plats). • Actions asynchrones de gestion des comptes sur <code>admin.php</code>. • Filtre global de vérification et d'invalidation de session (Kick) dans <code>lib/auth.php</code>. • Génération des jeux de données et débogage.

4. Problèmes rencontrés & Solutions Apportées

4.1 Problèmes Humains et Organisationnels

L'interaction asynchrone nécessite que les scripts JavaScript Front-End s'accordent précisément avec les réponses JSON renvoyées par les scripts PHP Back-End. Une mauvaise synchronisation initiale des clés d'objets provoquait des ruptures de mise à jour du DOM.

Solution : Nous avons instauré un dictionnaire de contrats d'interfaces d'API clair avant chaque codage de Fetch. Toutes nos fonctions PHP de traitement asynchrone ont été normalisées pour renvoyer systématiquement un en-tête

```
Content-Type: application/json
associé à un schéma booléen
{ succes: true/false, ... }
```

4.2 Problèmes Techniques

- **Le phénomène de "Flash Blanc" au chargement :** Lors de l'initialisation du mode sombre, si le script JavaScript attendait le chargement complet du DOM pour appliquer le style, un écran blanc éblouissant de quelques millisecondes apparaissait.

Solution : Migration complète du contrôle du thème du côté client vers le côté serveur. Le fichier PHP inspecte le tableau superglobal

`$_COOKIE['theme']` immédiatement au sommet de la balise head, bloquant l'affichage du HTML tant que la bonne feuille de style n'est pas injectée.

- **La boucle de récursion fatale du dispositif de Kick :** L'intégration de la vérification de statut de compte au sein du module d'authentification provoquait des plantages du serveur par débordement de mémoire, car la fonction de kick rappelait par inadvertance un script qui réinitialisait la session.

Solution : Clarification des dépendances logiques. La fonction de sécurité `verifierStatutCompte()` extrait et decode directement les données brutes de `users.json` à l'aide des primitives de fichiers internes sans jamais ré-invoquer les contrôleurs de session amont.

- **L'étanchéité financière du Delta CYBank :** Lors d'une modification de commande, si le client échouait à payer la différence sur l'interface de la banque, l'annulation standard de la commande (comportement par défaut de la Phase 2) supprimait indûment ses achats initiaux pourtant déjà réglés.

Solution : Isolation transactionnelle. Les modifications de panier sont séquestrées dans un espace de session temporaire (`_SESSION['modif_temp_articles']`). En cas d'échec ou de refus de paiement par CYBank, le script rejette simplement le séquestre temporaire, préservant l'intégrité absolue de la facture d'origine du client.

5. Conformité au cahier des charges

L'intégralité des spécifications techniques de la Phase 3 a été implémentée avec succès et éprouvée par des scénarios de test réels :

Exigence Fonctionnelle Évaluée	Validation Technique Constatée
Persistance Thématique Cookie	Sauvegarde exclusive du choix utilisateur via Cookie 30 jours, sans localStorage. Immunité au Flash blanc.
Sécurisation Saisie Formulaire	Blocage de l'envoi HTTP si format incorrect. Traitement par masque de saisie du téléphone (10 chiffres requis).
Masquage Dynamique Mots de passe	Commutation des types de champs via icônes interactives synchronisées (oeil / singe).
Compteur de Saisie Synchrone	Affichage en temps réel de l'occupation mémoire des chaînes de caractères avec alerte rouge de saturation.
Fetch Profil Utilisateur	Mise à jour asynchrone des informations civiles dans le fichier JSON et réorganisation du DOM en tâche de fond.
Filtres Asynchrones de la Carte	Extraction et affichage instantané des plats par catégorie ou allergène sans rechargement de page.
Algorithme Différentiel CYBank	Calcul de l'écart budgétaire d'un panier modifié et facturation exclusive du Delta positif à la banque.
Dispositif de Kick Session	Coupure de session synchrone immédiate

Exigence Fonctionnelle Évaluée	Validation Technique Constatée
	et expulsion automatique de tout utilisateur banni par l'administrateur.
Verrou d'Unicité des Notes	Système de notation client protégé contre les soumissions multiples ou frauduleuses pour une même commande.

Bilan Global : L'application web de L'Antica Trattoria répond à l'intégralité des critères de robustesse logicielle, de découplage d'architecture et de dynamisation asynchrone fixés pour cette Phase 3.